D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29/05/2012
Signature:

ANNEXE 2.
ÉTUDE DE PROTECTION (SIMULATION).

1. ÉTUDE TRONÇON CASABLANCA-RABAT.....5

1.1. INTRODUCTION. SITUATION..... 6

1.2. COMPOSITION DE LA CATENAIRE..... 8

1.3. SYSTEME DE CATENAIRE AVEC FEEDER D'ACCOMPAGNEMENT FORME PAR 1 X 153 MM² DE CUIVRE. 10

1.3.1. SITUATION DE FONCTIONNEMENT NORMAL. EN FONCTIONNANT TOUTES LES SOUS-STATIONS DU TRAJET.....10

1.3.2. SITUATION DEGRADEE. DEFAUT DE LA SOUS-STATION DE SKHIRAT.....13

1.4. SYSTEME DE CATENAIRE AVEC FEEDER D'ACCOMPAGNEMENT FORME PAR 2 X 153 MM2 DE CUIVRE.....16

1.4.1. SITUATION DE FONCTIONNEMENT NORMAL. FONCTIONNANT TOUTES LES SOUS-STATIONS DU TRAJET.....16

1.4.2. SITUATION DEGRADEE. DEFAUT DE LA SOUS-STATION DE SKHIRAT.....20

1.5. RESUME DES RESULTATS. 23

1.5.1. FEEDER D'ACCOMPAGNEMENT : 1X153 MM2.....23

1.5.2. FEEDER D'ACCOMPAGNEMENT: 2X153 MM2.....23

1.6. CONCLUSIONS DE L'ETUDE DE PROTECTIONS DE CATENAIRE. 23

Liste des tables

Tab A2.1: Composition et distribution des sous-stations 7

Tab A2.2: Composition Caténaire.....9

Tab A2.3: Puissance des sous-stations et impédances internes calculées ..11

Tab A2.4: Régulation des disjoncteurs extra rapides. Feeder d'accompagnement 1x153 mm2 –situation normale.....13

Tab A2.5: Régulation des disjoncteurs extra rapides - feeder d'accompagnement 1x153 mm2 – défaut sous station Skhirat. .16

Tab A2.6: Puissance des sous-stations et impédances internes calculées ..17

Tab A2.7: Régulation des disjoncteurs extra rapides - feeder d'accompagnement 2x153 mm2 – situation normale.....19

Tab A2.8: Régulation des disjoncteurs extra rapides - feeder d'accompagnement 2*153 mm2 – défaut Skhirat. 22

Liste des figures

Figure A2.1: Situation des installations.....6

Figura A2.2: Organigramme électrique de l'installation 7

Figure A2.3: Système de caténaire sans feeder d'accompagnement 8

Figure A2.4: Système de caténaire avec feeder d'accompagnement 9

Figure A2.5: Intensité court-circuit et tension de contact fonctionnement normal. 10

Figure A2.6: Contribution de courant de chaque sous-station dans le centre du trajet. 11

Figure A2.7: Intensité court-circuit et Intensité de défaut. SE Mansouriah et Skhirat 12

Figure A2.8: Intensité de court-circuit. Défaut sous-station de Skhirat. 14

Figure A2. 9: Contribution de courant de chaque sous-station dans le centre du trajet 14

Figure A2. 10: Intensité court-circuit et Intensité de défaut. SE Mansouriah et Rabat Agdal. Défaut de la sous-station de Skhirat 15

Figure A2. 11: Intensité court-circuit et tension de contact fonctionnement normal. 17

Figure A2.12: Contribution de courant de chaque sous-station dans le centre du trajet. 18

Figure A2.13: Intensité court-circuit et Intensité de défaut. SE Mansouriah et Skhirat. 19

Figure A2.14: Intensité de court-circuit. Défaut sous-station de Skhirat.... 20

Figure A2.15: Contribution de courant de chaque sous-station au centre du trajet. 21

Figure A2.16: Intensité court-circuit et Intensité de défaut. SS Mansouriah et SS Rabat Agdal. Défaut de la sous-station de Skhirat. 22

Figure A2. 17: Situation du DPPO. 24

Liste des normes

- EN 50119: Applications ferroviaires- Installations fixes. Lignes aériennes de contact pour la traction électrique.

- EN 50122: Applications Ferroviaires – Installations fixes.

  – EN 50122-1: Partie 1: Mesures de protection relatives á la sécurité électrique et á la terre.
  – EN 50122-2: Partie 2: Mesures de protection contre les effets des courants vagabonds issus de la traction électrique à courant continu.

Pour l'obtention des résultats, les applications informatiques suivantes ont été utilisées:

- L'Analyse de circuits dans un courant continue au moyen de Pspice schematic.

- L'Analyse de Mailles de Trafic Ferroviaire en temps réel, au moyen de CECAT (Calcul Electrique de Caténaires).

1. ÉTUDE TRONÇON CASABLANCA-RABAT

Cette étude a pour but d'effectuer une évaluation des protections des sous-stations et les postes de sectionnement du trajet entre Rabat et Casablanca, et plus concrètement la détermination de la correcte valeur de régulation des disjoncteurs extra rapides.

Une mauvaise régulation de ces protections, provoquerait devant une anomalie produite dans les installations de caténaire, les sous-stations, et en particulier, disjoncteurs extra rapides, qu'ils ne reconnaissent pas ce défaut, en empêchant l'action de ces derniers.

Dans cette étude, on détermine l'envergure du défaut ou la dérivation qui peut être provoquée dans les installations, et par conséquent la valeur de régulation du disjoncteur.

La méthodologie à suivre dans la présente étude sera la suivante :

On calcule et représente graphiquement l'intensité de court-circuit le long du tronçon considéré, entre les sous-stations de Bouskoura (sous-station collatéral à Casablanca) et S. Bouknadel (sous-station collatéral à Rabat), étant toutes les sous-stations et postes de sectionnement en fonctionnement normal.

Le cas le plus défavorable se donne quand le court-circuit se produit dans le centre du trajet. Dans ce cas et supposant la pire scène, chaque disjoncteur apporte la moitié de l'intensité qui correspond au court-circuit.

Au critère de l'auteur de l'étude on considère un coefficient de sécurité de 1.5, qui signifie que la valeur de l'intensité de régulation qui passe par le disjoncteur extra rapide est 1.5 fois plus petite que celle qui lui correspond par court-circuit (ou dérivation).

On considère en ce qui concerne cette étude que chaque trajet est nourri par ses deux extrémités, à travers un disjoncteur extra rapide, et que ceux-ci disposent d'un système d'entraînement, de telle sorte que le débranchement automatique d'un d'eux produise le débranchement de son disjoncteur associé.

Outre l'analyse de court-circuit, on doit considérer le cas de dérivation entre caténaire et câble de terre, en obtenant des valeurs d'intensité plus petites que ceux obtenus en court-circuit, ce pourquoi ces valeurs doivent être considérées pour déterminer la régulation de ces protections. Aussi avec son coefficient de sécurité correspondant de 1.5.

Dans ce paragraphe, nous analyserons les résultats, tant de court-circuit comme ceux de dérivation, en centrant l'analyse au tronçon le plus défavorable. Sachant que celui-ci a la plus petite valeur d'intensité de court-circuit entre deux sous-stations ou postes de sectionnement.

On analysera aussi le fonctionnement des installations quand la sous-station ou le poste de sectionnement qui nourrit le tronçon le plus défavorable ne sera pas connecté à la ligne, à cause d'un défaut de cette dernière ou par des opérations de maintenance.

En appliquant cette méthodologie, nous analyserons les situations suivantes :

- Système de caténaire avec feeder d'accompagnement composé par (1x153) de mm² Cu.
- Système de caténaire avec feeder d'accompagnement composé par (2x153) de mm² Cu.

En outre, on calculera et on représentera la situation la plus défavorable, en comprenant celle-ci comme le tronçon de plus grande distance entre les sous-stations, et qui sera celle qui correspond au tronçon situé entre les sous-stations de Mansouriah et de Skhirat, situés à 26 km de distance approximativement.

1.1. INTRODUCTION. SITUATION

Les installations de cette étude sont trouvées dans le Royaume du Maroc, entre les villes de Rabat et Casablanca.

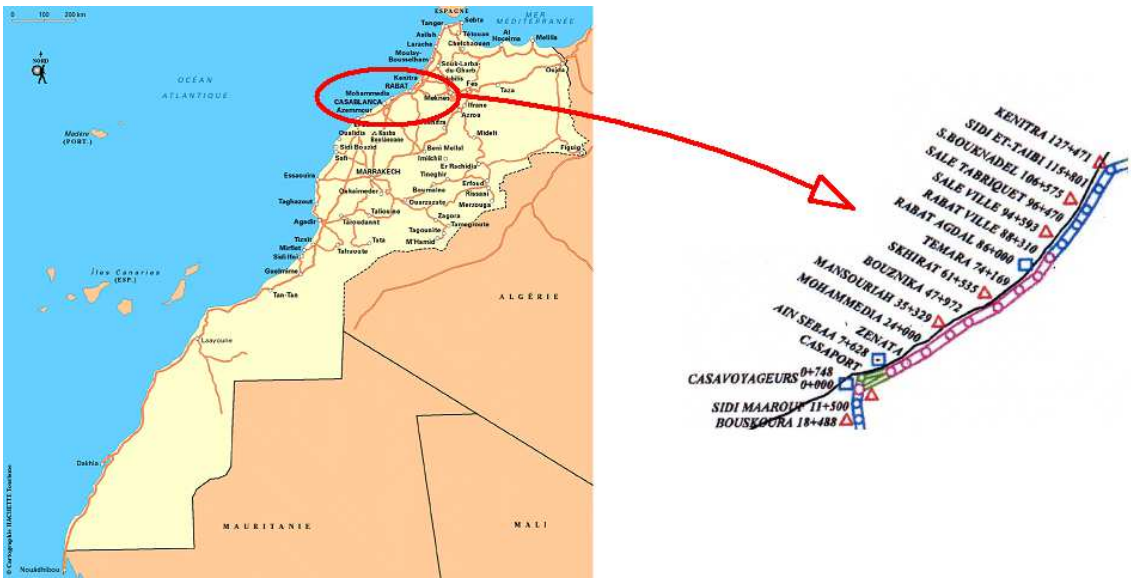

Figure A2.1: Situation des installations

Le tronçon ferroviaire j'objecte de l'étude, il est d'une double voie. La situation des sous-stations et de postes de sectionnement se représente dans le diagramme suivant électrique, où la situation à analyser est à l'intérieur de la case de l'image :

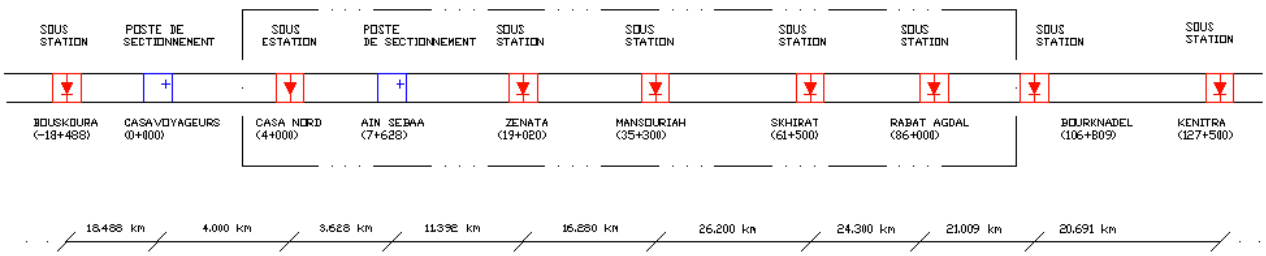

Figura A2.2: Organigramme électrique de l'installation

La composition des sous-stations est la suivante :

Sous-station	P.K.	Composition	Impédance interne
S.E. Casa Nord	4+000	2 x 7 MW	0,25 Ω
S.E. Ain Sebaa	7+628		
S.E. Zenata	19+020	1 x 3 MW	0,46 Ω
S.E. Mansouriah	35+300	1 x 3 MW	0,46 Ω
S.E. Skhirat	61+500	1 x 3 MW	0,46 Ω
S.E. Rabat Agdal	85+800	2 x 6 MW	0,28 Ω
S.E. Bourknadel	106+809	2 x 3 MW	0,46 Ω
S.E. Kenitra	127+500	2 x 4 MW	0,37 Ω

Tab A2.1: Composition et distribution des sous-stations

La valeur d'impédance interne a été dimensionnée en fonction des caractéristiques de puissance de chacun des groupes transformateurs - rectificateurs installés dans les sous-stations. Il est obtenu à partir de la relation de tension d'alimentation, puissance du groupe transformateur - rectificateur, la tension en pourcentage (un %) de court-circuit du transformateur et la puissance de court-circuit de la ligne. La valeur de puissance de court-circuit est une valeur qu'une fournisseuse d'énergie doit être facilitée par la compagnie, et dans cette étude il a été estimé au moyen des valeurs similaires considérées dans des installations de caractéristiques égales.

Il considère comme objet de cette étude le fait de déterminer l'intensité de régulation des disjoncteurs extra rapides des sous-stations et des postes de sectionnement qui alimentent à la ligne de Rabat - Casablanca (Casa Nord, Ain Sebba, Zenata, Mansouriah, Skhirat et Rabat Agdal), pour qu'ils soient capables de détecter les dérivations et(ou) les courts-circuits.

Un poste de sectionnement se considère comme une sous-station de traction qui ne dispose pas d'un groupe un transformateur - rectificateur, et c'est pourquoi il n'apporte pas d'énergie à la ligne, il redistribue seulement l'énergie qui lui arrive originaire des sous-stations collatérales.

Pour la réalisation des calculs, on contemple de plus l'apport des sous-stations et les postes collatéraux de sectionnement au tronçon l'objet de l'étude.

1.2. COMPOSITION DE LA CATENAIRE

Dans la composition de la caténaire, deux situations distinctes se posent, bien soyez avec feeder d'un accompagnement ou sans lui. La nécessité ou non de son utilisation elle devra être déterminée au moyen d'une étude postérieure de dimensionnement électrique.

Sans feeder d'accompagnement

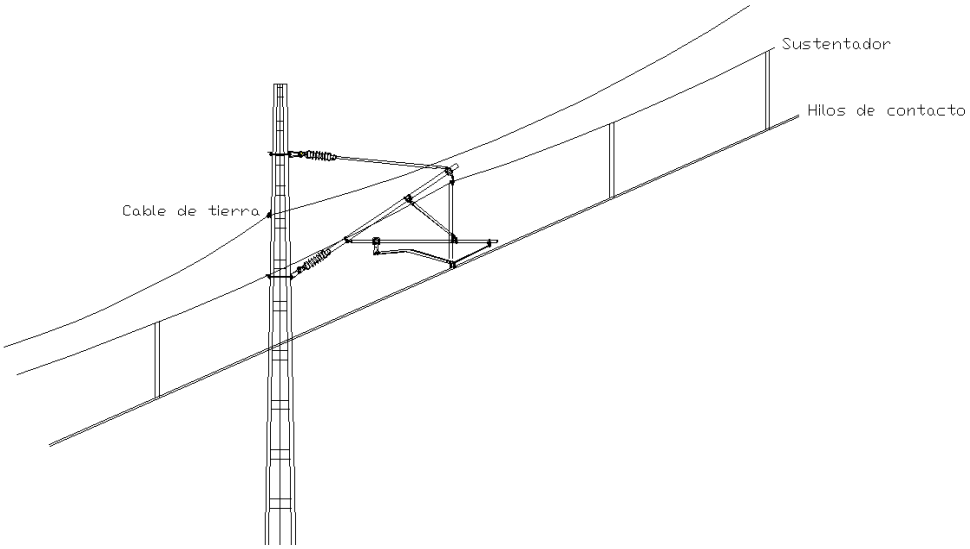

Figure A2.3: Système de caténaire sans feeder d'accompagnement

Avec feeder d'accompagnement:

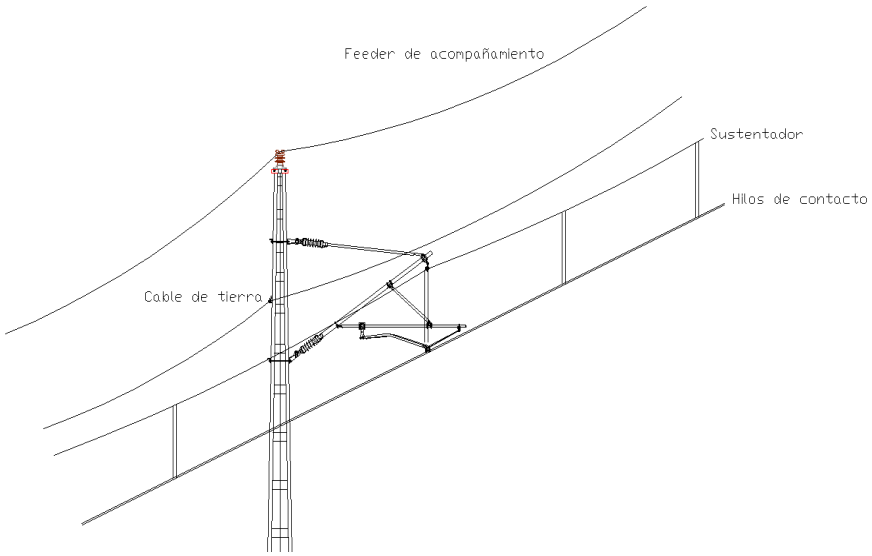

Figure A2.4: Système de caténaire avec feeder d'accompagnement

L'introduction du feeder d'accompagnement dans le système de caténaire, implique une série d'avantages :

- Réduit la valeur des chutes de tension de la totalité de la ligne
- Augmente la capacité (puissance) de la ligne
- Suppose un montage plus simple de caténaire et avec moins d'exigences géométriques
- Il permet de dessiner une plus légère caténaire et avec des prestations élevées

Les calculs seront réalisés en contemplant l'installation du feeder d'accompagnement formé par l'un et par deux conducteurs de la même section, (1x153) mm2 Cu et (2x153) mm2 Cu.

Dans les deux situations, les caractéristiques qui définissent le système de caténaire à implanter sont :

Composition Caténaire	
Fil de contact	2 x 120 mm2, Cu-Ag 0,1%
Porteur	1 x 153 mm2, Cu
Feeder d'accompagnement	153 mm2, Cu
Pendules équipotentielle	Conducteur Cu 25 mm2

Tab A2.2: Composition Caténaire

1.3. SYSTEME DE CATENAIRE AVEC FEEDER D'ACCOMPAGNEMENT FORME PAR 1 X 153 MM² DE CUIVRE.

L'analyse comprendra deux situations, fonctionnement normal et défaut d'une sous-station.

1.3.1. SITUATION DE FONCTIONNEMENT NORMAL. EN FONCTIONNANT TOUTES LES SOUS-STATIONS DU TRAJET.

On analyse et représente à la suite la situation avec les sous-stations en fonctionnement normal d'un court-circuit et d'une dérivation le long du tronçon entre le P.K. (0+000 Casablanca) jusqu'au P.K. (86+000 Rabat Agdal), en considérant aussi les sous-stations et postes de sectionnement collatéraux à celles-ci, pour considérer la contribution de ces dernières.

1.3.1.1. ANALYSE DE COURT-CIRCUIT :

Dans la graphique, on peut observer que l'intensité de court-circuit augmente de manière significative conforme nous nous approchons aux sous-stations. Ainsi que quand la distance entre elles est inférieure.

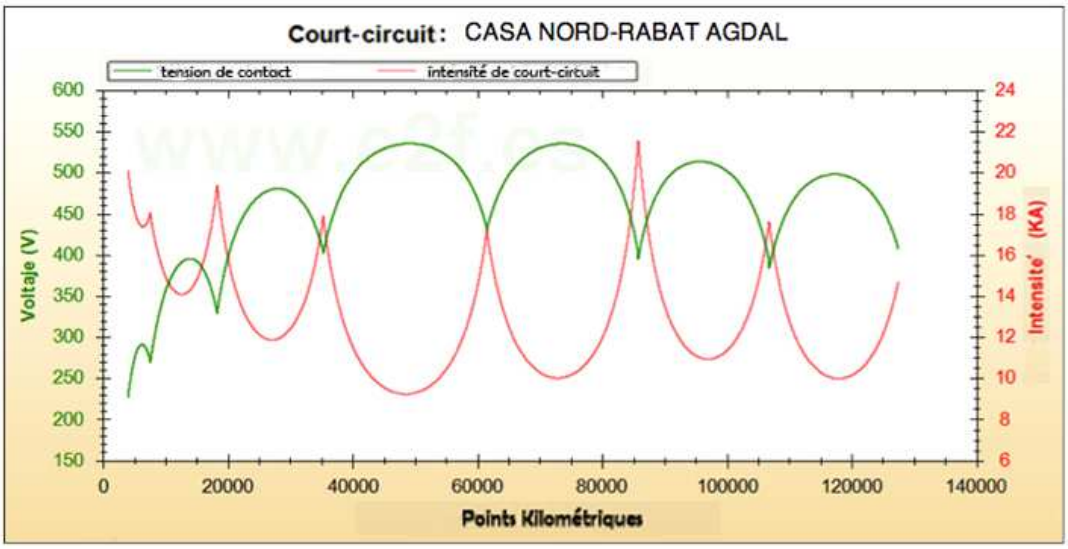

Figure A2.5: Intensité court-circuit et tension de contact fonctionnement normal.

Pour la réalisation des calculs on a considéré les paramètres d'entrée suivants:

- Tension d'alimentation : 3.600 Vcc
- Résistance de terre de sous-station : 0.8 ohms
- Type de rail: UIC 54 kg/m.

- Type de caténaire: CRM 220 + feeder d'accompagnement (1x153 mm2) Cu
- Câble de terre: OPGW 64 (174/102) 30.3
- Puissance du transformateur – rectificateur et droite de charge.

Le point de plus grande importance est le point intermédiaire du trajet entre deux sous-stations, puisqu'il communique à celui-là de mineur courant de court-circuit ou de dérivation, devant être détecté par les disjoncteurs extra-rapides des sous-stations.

Sous - Stations	PUISSANCE	IMPEDANCIE INTERNE
BOUSKOURA	7 MW	0,25 Ω
CASAVOYAGUEURS	-	
CASA NORD	7 MW	0,25 Ω
AIN SEBAA	-	
ZENATA	3 MW	0,46 Ω
MANSOURIAH	3 MW	0,46 Ω
SKHIRAT	3 MW	0,46 Ω
RABAT AGDAL	6 MW	0,28 Ω
BOUKNADEL	3 MW	0,46 Ω
KENITRA	4 MW	0,37 Ω

Tab A2.3: Puissance des sous-stations et impédances internes calculées

Dans la graphique A2.5 celui-ci une valeur minimale d'intensité de court-circuit atteint 9,23 kA et se produit justement au centre du trajet entre les sous-stations de Mansouriah et de Skhirat.

Dans le point de court-circuit la valeur du courant par chacun des côtés serait de 4,615 kA, comme il est indiqué dans l'image suivante :

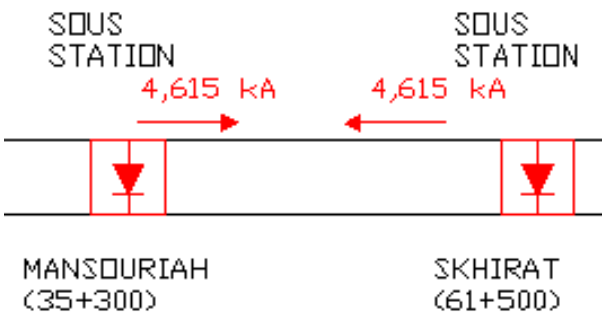

Figure A2.6: Contribution de courant de chaque sous-station dans le centre du trajet.

Ainsi la valeur de règlement de chacun des disjoncteurs serait 4.615/1,5= 3.076A.

1.3.1.2. ANALYSE DE DERIVATION:

En plus du court-circuit (caténaire-rail) il peut se produire une dérivation de la caténaire au câble de terre, donnant lieu à des intensités de dérivation de valeur plus petite que celle du court-circuit.

Au moyen d'applications informatiques, nous pouvons simuler le circuit d'alimentation à caténaire, et d'obtenir les valeurs de l'intensité de dérivation qui est canalisée de caténaire au câble de terre et rail.

Dans la graphique suivante, on représente d'une part les valeurs d'intensité de court-circuit, et d'un autre les valeurs d'intensité de défaut qui sont canalisées de caténaire au câble de terre et les rails, lorsqu'il se produit la dérivation, dans tout le trajet entre Mansouriah et Skhirat.

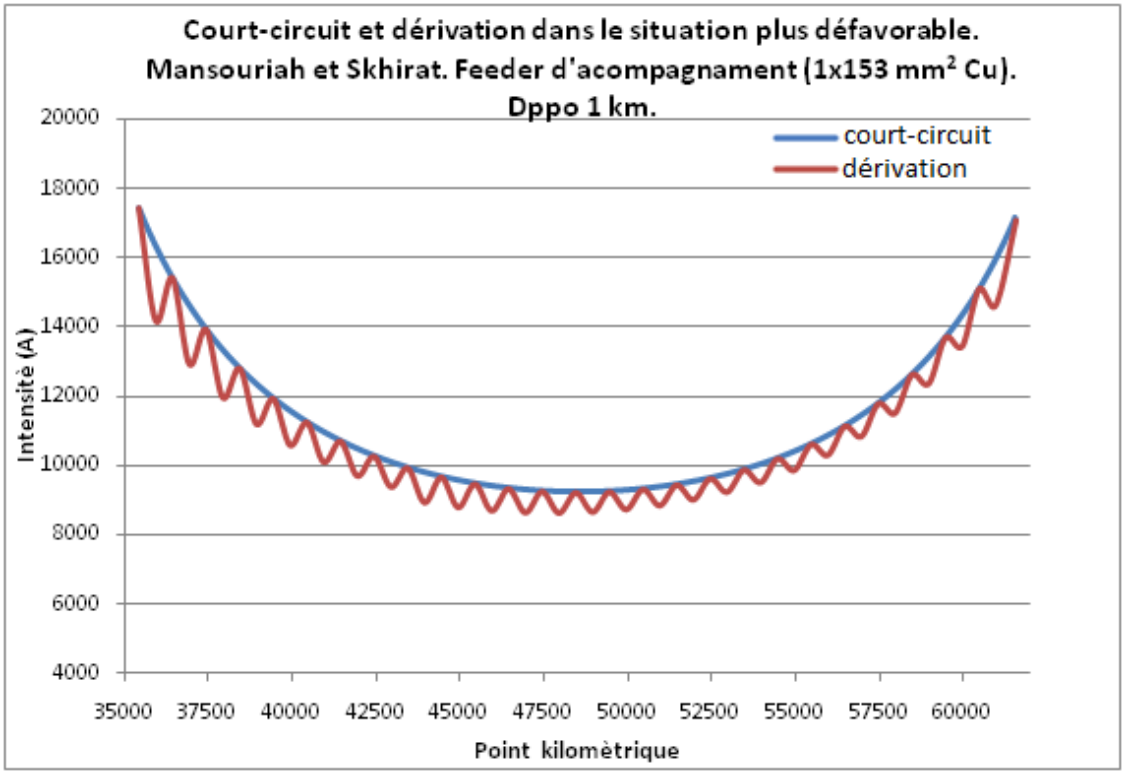

Figure A2.7: Intensité court-circuit et Intensité de défaut. SE Mansouriah et Skhirat

Les valeurs d'intensité de défaut ont été prises dans des échantillons de 5 valeurs par kilomètre, c'est-à-dire une valeur chaque 200 mètres. Dans la graphique A2.7, on observe la dynamique qui suit l'intensité de défaut. Chaque 1.000 mètres on obtient les points les plus significatifs qui

correspondent à ceux obtenus d'intensité de court-circuit. Toutefois, dans le centre du trajet de ce kilomètre, les valeurs d'intensité de défaut sont réduites considérablement, jusqu'à une valeur minimale de 8,638 kA, qui correspondent à 4.319 A par chacun des côtés.

Ainsi la valeur de régulation de chacun des disjoncteurs serait 4.319/1,5=2.879A.

La graphique d'intensité de défaut coïncide avec celle d'intensité de court-circuit approximativement chaque kilomètre de distance, en coïncidant avec la situation des joints isolants.

Analysant cette situation, la régulation des disjoncteur extra rapides serait la suivante :

	Analyse court-circuit	Analyse dérivation
Régulation disjoncteur extra rapides	3.076 A	2.879 A

Tab A2.4: Régulation des disjoncteurs extra rapides. Feeder d'accompagnement 1x153 mm2 – situation normale.

1.3.2. SITUATION DEGRADEE. DEFAUT DE LA SOUS-STATION DE SKHIRAT.

On analyse et représente à la suite le fonctionnement des installations quand la sous-station de Skhirat soit hors de service, bien par défaut de cette dernière ou par des opérations de maintenance, causer par un court-circuit comme pour une dérivation. Dans ce cas, le trajet sera nourri en pointe par les sous-stations Mansouriah et de Rabat Agdal.

1.3.2.1. ANALYSE DE COURT-CIRCUIT:

Dans le graphique A2.8 on peut observer les courants de court-circuit le long de tout le trace et aussi les tensions de contact quand la sous-station de traction de Skhirat est hors de service.

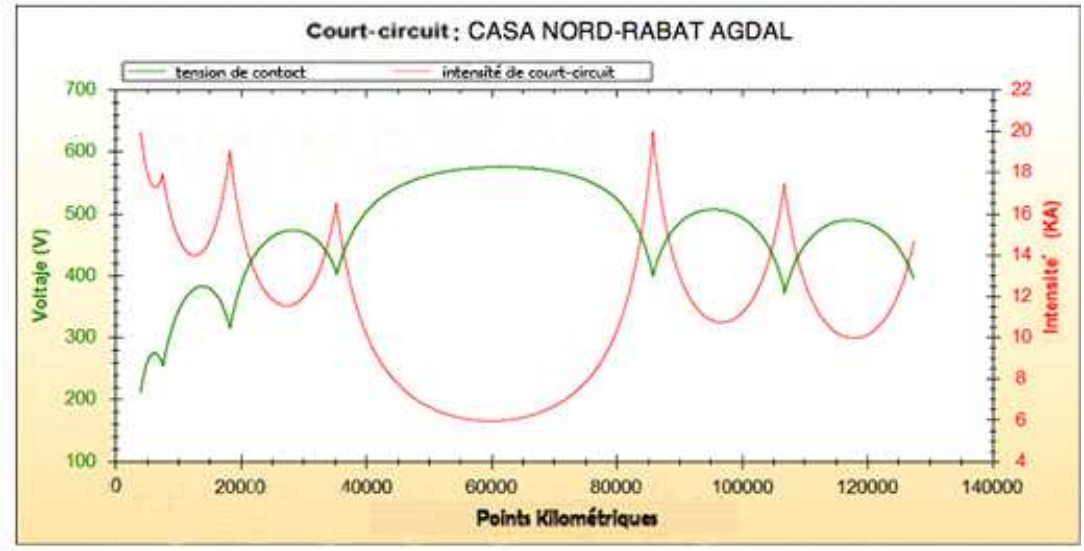

Figure A2.8: Intensité de court-circuit. Défaut sous-station de Skhirat.

Pour la réalisation des calculs on a considéré les mêmes paramètres d'entrée que dans la situation de fonctionnement normal.

Le point de plus grande importance est le point intermédiaire du trajet entre deux sous-stations, puisqu'il correspond à celui de plus petite valeur de courant de court-circuit, devant être détecté par les disjoncteurs extra rapides des sous-stations qui nourrissent ce tronçon. Dans la graphique précédente la valeur minimale correspond justement au centre du trajet entre les sous-stations Mansouriah et de Rabat Agdal, en atteignant un minimum de 5,95 kA.

Dans le point de court-circuit la valeur du courant par chacun des côtés serait de 2.585 A, comme il est indiqué dans l'image suivante :

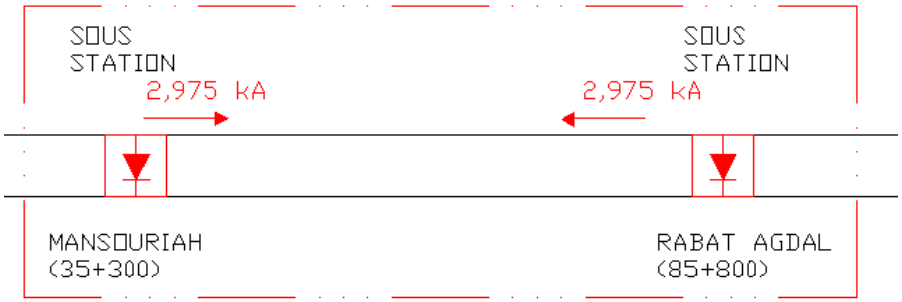

Figure A2. 9: Contribution de courant de chaque sous-station dans le centre du trajet

Ainsi la valeur de régulation de chacun des disjoncteurs serait 2.585/1,5=1.983 A.

1.3.2.2. Analyse de dérivation :

On analyse dans ce paragraphe la dérivation de la caténaire au câble de terre, en obtenant des valeurs de plus petite magnitude à ceux de court-circuit.

Dans la graphique suivante, on représente d'une part les valeurs d'intensité de court-circuit, et d'un autre les valeurs d'intensité de défaut qui sont canalisées de caténaire au câble de terre et les voies, quand il se produit la dérivation, dans tout le trajet entre les sous-stations Mansouriah et de Rabat Agdal, en considérant que la sous-station de Skhirat est dehors de fonctionnement.

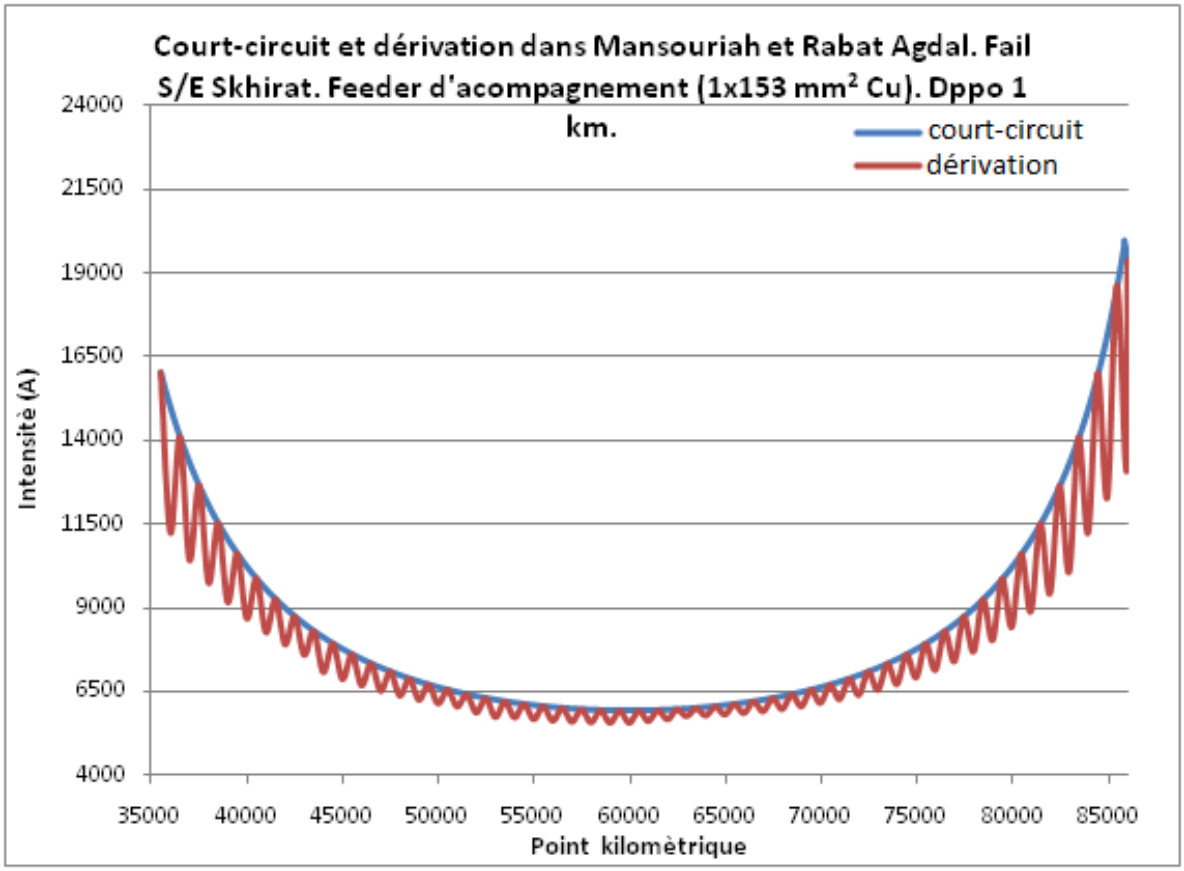

Figure A2. 10: Intensité court-circuit et Intensité de défaut. SE Mansouriah et Rabat Agdal. Défaut de la sous-station de Skhirat

Les valeurs d'intensité de défaut ont été prises dans des échantillons de 5 valeurs par kilomètre, tout comme au paragraphe précédent.

Suivant la méthodologie du paragraphe précédent, la graphique d'intensité de défaut coïncide avec celle d'intensité de court-circuit à chaque kilomètre de distance, en coïncidant avec la situation des joints isolants unis au conducteur de terre au moyen du dppo.

À chaque kilomètre on obtient les points les plus significatifs qui correspondent à ceux obtenus d'intensité de court-circuit. Les points du centre du trajet sont considérablement réduits jusqu'à une valeur minimale de 5,5 kA, qui correspondent à 2.750 A par chacun des côtés.

Ainsi la valeur de régulation de chacun des disjoncteurs serait 2.750/1,5=1.833 A.

Analysant cette situation, la régulation des disjoncteurs extra rapides serait la suivante :

	Analyse court-circuit	Analyse dérivation
Régulation disjoncteur extra rapides	1.983 A	1.833 A

Tab A2.5: Régulation des disjoncteurs extra rapides - feeder d'accompagnement 1x153 mm2 – défaut sous station Skhirat.

1.4. SYSTEME DE CATENAIRE AVEC FEEDER D'ACCOMPAGNEMENT FORME PAR 2 X 153 MM2 DE CUIVRE.

On analyse en ce point les situations de fonctionnement normal, et de défaut d'une sous-station.

1.4.1. SITUATION DE FONCTIONNEMENT NORMAL. FONCTIONNANT TOUTES LES SOUS-STATIONS DU TRAJET.

On calcule et représente à la suite l'intensité de court-circuit et l'intensité d'une dérivation, le long de tout le trajet entre P.K. 4+000 (Casa Nord) et P.K. 85+800 (Rabat Agdal), considérant aussi les sous-stations et las postes de sectionnement collatéraux à celles-ci, pour garantir l'approvisionnement électrique en cas de fonctionnement dégradé d'une des deux.

1.4.1.1. ANALYSE DE COURT-CIRCUIT:

Dans la graphique suivante, on peut observer que les valeurs de l'intensité de court-circuit augmentent dans les proximités des sous-stations. Ainsi que quand la distance entre elles est inférieure.

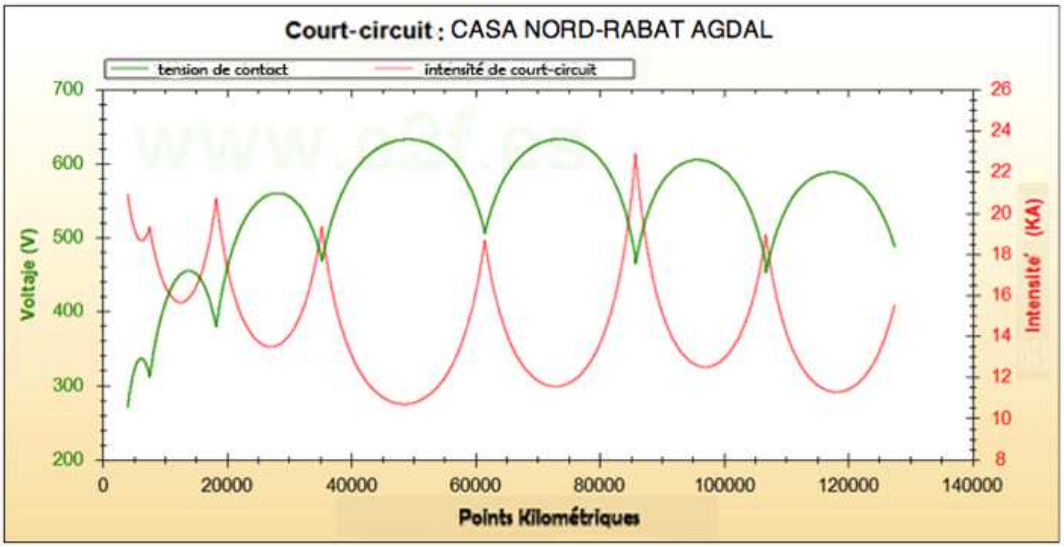

Figure A2. 11: Intensité court-circuit et tension de contact fonctionnement normal.

Pour la réalisation des calculs on a considéré les paramètres d'entrée suivants:

SOUS- STATION	PUISSANCE	IMPEDANCIE INTERNE
BOUSKOURA	7 MW	0,25 Ω
CASAVOYAGUEURS	-	
CASA NORD	7 MW	0,25 Ω
AIN SEBAA	-	
ZENATA	3 MW	0,46 Ω
MANSOURIAH	3 MW	0,46 Ω
SKHIRAT	3 MW	0,46 Ω
RABAT AGDAL	6 MW	0,28 Ω
BOUKNADEL	3 MW	0,46 Ω
KENITRA	4 MW	0,37 Ω

Tab A2.6: Puissance des sous-stations et impédances internes calculées

- Tension d'alimentation : 3600 Vcc
- Résistance de terre de sous-station : 0.8 ohms
- Type de rail: UIC 54 kg/m.
- Type de caténaire: CRM 220 + feeder d'accompagnement (2x153 mm2) Cu
- Câble de terre: OPGW 64 (174/102) 30.3

Dans la graphique A2.11 ce valeur minimum d'intensité de court-circuit est de 10.68 kA, il se produit dans le centre du trajet entre la sous-station Mansouriah et Skhirat

Comme on peut observer, l'introduction du feeder d'accompagnement formé par deux conducteurs de 153 mm2 de cuivre, réduit la valeur des chutes de tension, et il augmente la capacité ou puissance de la ligne, en ce qui concerne le paragraphe précédent où on considère que la composition du feeder d'accompagnement serait d'un seul conducteur de la même section.

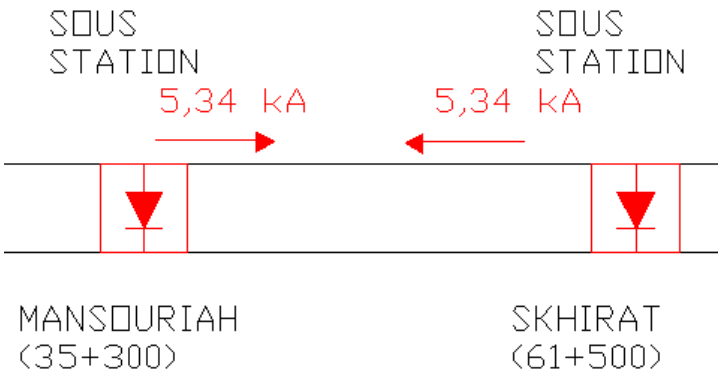

Figure A2.12: Contribution de courant de chaque sous-station dans le centre du trajet.

Résultant que la valeur de régulation de chacun des disjoncteurs est de: 5.340/1,5=3.560 A.

1.4.1.2. <u>ANALYSE DE DERIVATION:</u>

On analyse dans ce paragraphe la dérivation de la caténaire au câble de terre, donnant lieu à des intensités de dérivation de valeur inférieur à celle propre du court-circuit, comme dans les cas précédents.

Dans la graphique suivante, on représente d'une part les valeurs d'intensité de court-circuit, et d'autre les valeurs d'intensité de dérivation qui sont canalisées de caténaire à travers le câble de terre et les rails, quand il se produit la dérivation, dans tout le trajet entre les sous-stations Skhirat et de Rabat Agdal.

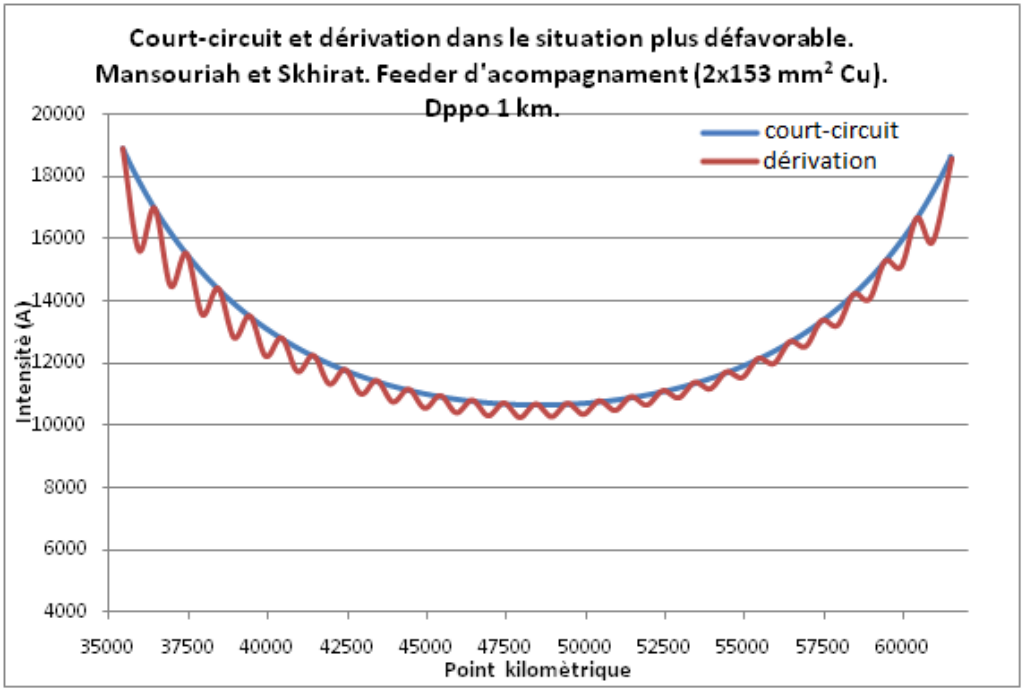

Figure A2.13: Intensité court-circuit et Intensité de défaut. SE Mansouriah et Skhirat.

On a pris 5 valeurs par kilomètre, c'est-à-dire une valeur chaque 200 mètres. Dans le graphique nº A2.13 on observe la dynamique qui suit l'intensité de défaut. Chaque 1000 mètres on obtient les points les plus significatifs qui correspondent à ceux obtenus de l'intensité de court-circuit à l'emplacement des joints isolants.

Toutefois, dans le centre du trajet de ce kilomètre, les valeurs d'intensité de défaut sont réduites considérablement, jusqu'à une valeur minimale de 10.243 A, étant la valeur du courant par chacun des côtés de 5.121 A.

Ainsi la valeur de régulation de chacun des disjoncteurs serait de 5.121/1,5=3.414A.

Analysée cette situation, la régulation des disjoncteurs extra rapides serait la suivante :

	Analyse court-circuit	Analyse dérivation
Régulation disjoncteur extra rapide	3.560 A	3.414 A

Tab A2.7: Régulation des disjoncteurs extra rapides - feeder d'accompagnement 2x153 mm2 – situation normale.

1.4.2. SITUATION DEGRADEE. DEFAUT DE LA SOUS-STATION DE SKHIRAT.

On analyse et représente à la suite le fonctionnement des installations quand la sous-station de Skhirat soit hors de service, bien par défaut de cette dernière ou par des opérations de maintenance, causer par un court-circuit comme pour une dérivation. Dans ce cas, le trajet sera nourri en pointe par les sous-stations Mansouriah et de Rabat Agdal.

1.4.2.1. ANALYSE DE COURT-CIRCUIT:

Dans la graphique A2.14 on peut observer les courants de court-circuit le long de tout le trace et aussi les tensions de contact quand la sous-station de traction de Skhirat est hors de service.

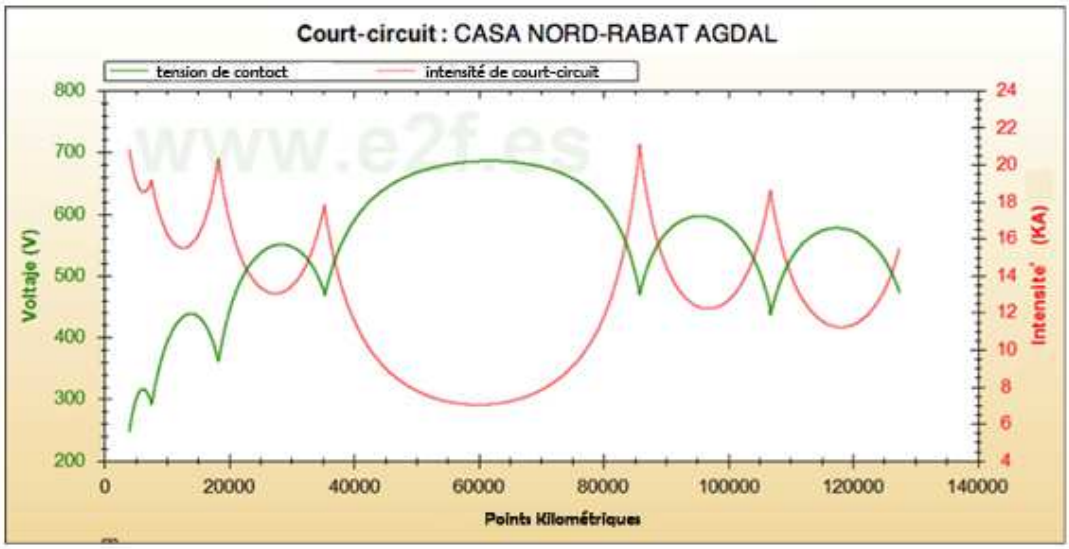

Figure A2.14: Intensité de court-circuit. Défaut sous-station de Skhirat.

Comme dans la situation normale, l'introduction du feeder d'accompagnement formé par deux conducteurs de 153 mm2 de cuivre, réduit la valeur de la tension, en augmentant l'intensité de la ligne, par rapport à l'installation d'un seul conducteur la même section.

Dans ce qui est graphique précédente la valeur minimale de courant de défaut correspond justement au centre du trajet entre les sous-stations Mansouriah et de Rabat Agdal, en atteignant la valeur de 7.027 kA.

Dans ce point, l'apport de charge de chaque sous-station serait : 7.027/2 = 3.513 A

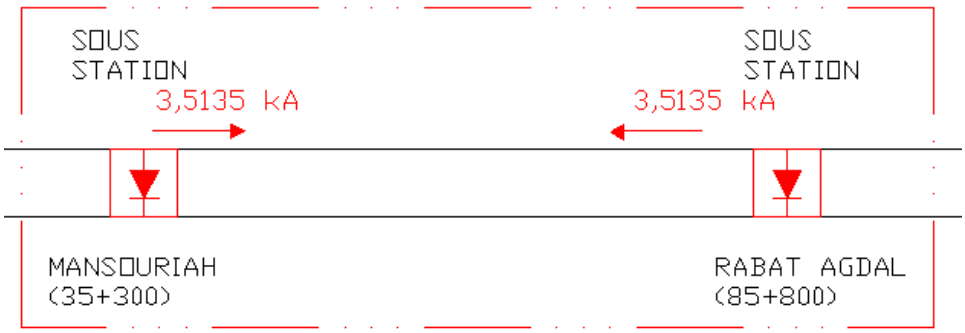

Figure A2.15: Contribution de courant de chaque sous-station au centre du trajet.

Résultant la valeur de régulation de chacun des disjoncteurs de : 3.513/1.5 = 2.342 A.

1.4.2.2. <u>ANALYSE DE DERIVATION:</u>

On analyse dans ce paragraphe la dérivation de la caténaire au câble de terre, on obtient des valeurs de magnitude inférieure à ceux de court-circuit, avec lesquelles on effectuera une régulation parfait du disjoncteur extra rapide

Dans la graphique suivante, on représente d'une part les valeurs d'intensité de court-circuit, et d'autre les valeurs d'intensité de défaut qui sont canalisées de caténaire à travers le câble de terre et les rails, quand il se produit la dérivation, dans tout le trajet entre les sous-stations Skhirat et de Rabat Agdal. En considérant que la sous-station de Skhirat est hors service.

Suivant la même méthodologie, les valeurs qu'on va prendre seront 5 valeurs par kilomètre, comme dans les paragraphes précédents. Le graphique d'intensité de défaut coïncide avec celle d'intensité de court-circuit chaque kilomètre de distance, en coïncidant avec la situation des joints isolants unis au conducteur de terre au moyen du dppo.

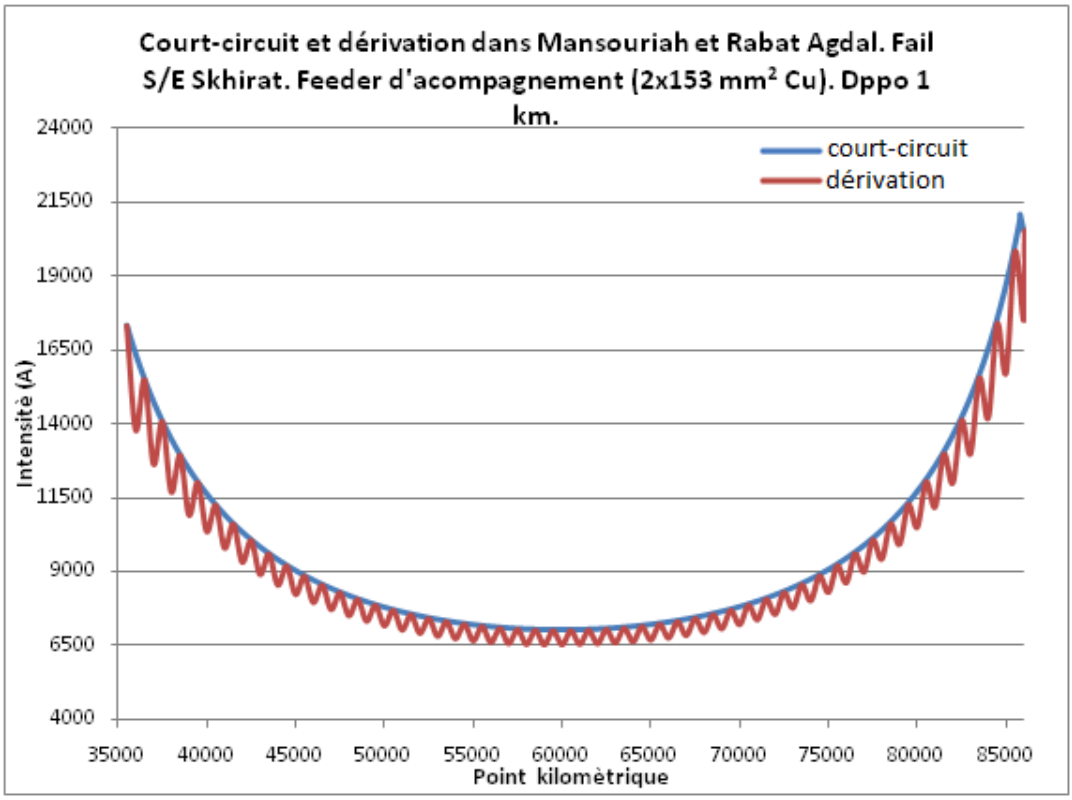

Figure A2.16: Intensité court-circuit et Intensité de défaut. SS Mansouriah et SS Rabat Agdal. Défaut de la sous-station de Skhirat.

À chaque kilomètre on obtient les points les plus significatifs qui correspondent à ceux obtenus d'intensité de court-circuit. Les points du centre du trajet sont considérablement réduits jusqu'à une valeur minimale de 6.557 A, qui correspondent à 3.270 A par chacun des côtés.

Ainsi la valeur de régulation de chacun des disjoncteurs serait de 3.270/1,5=2.185 A.

Analysée cette situation, la régulation des disjoncteurs extra rapides serait la suivante :

	Analyse court-circuit	Analyse dérivation
Régulation disjoncteur extra rapides	2.342 A	2.185 A

Tab A2.8: Régulation des disjoncteurs extra rapides - feeder d'accompagnement 2*153 mm2 – défaut Skhirat.

1.5. RESUME DES RESULTATS.

Dans chacun des paragraphes analysés on a exposé les résultats séparément, étant ceux les suivants :

1.5.1. FEEDER D'ACCOMPAGNEMENT : 1X153 MM2

Situation normale	Analyse court-circuit	Analyse dérivation
Régulation disjoncteur extra rapides	3.076 A	2.879 A

Défaut sous-station Skhirat	Analyse court-circuit	Analyse dérivation
Régulation disjoncteur extra rapides	1.983 A	1.864 A

1.5.2. FEEDER D'ACCOMPAGNEMENT: 2X153 MM2

Situation Normale	Analyse court-circuit	Analyse dérivation
Régulation disjoncteur extra rapides	3.560 A	3.414 A

Défaut sous-station Skhirat	Analyse court-circuit	Analyse dérivation
Régulation disjoncteur extra rapides	2.342 A	2.185 A

1.6. CONCLUSIONS DE L'ETUDE DE PROTECTIONS DE CATENAIRE.

Le système à installer dans la caténaire CRM 220 comme mesure de protection, dispose d'un dispositif de protection polarisé (dppo), branché d'une part avec les joints isolants et de l'autre par le câble de terre, comme il est indiqué dans la Figure suivante.

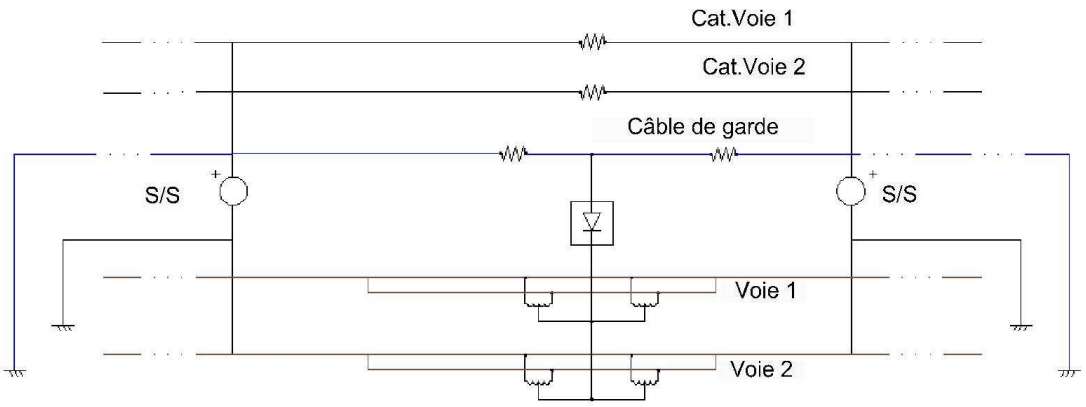

Figure A2. 17: Situation du DPPO.

Le dispositif de protection polarisé (dppo) sera branché entre le conducteur de terre et le rail, facilitant ainsi que le circuit de retour restitue le courant à la sous-station au cas où il se produisait toute anomalie. À la figure A2.17 on peut voir la connexion entre le câble de garde et la voie, et la connexion de la sous-station a les rails et a la terre pour permettre le retour de courants pour les deux chemins.

Au moyen de la présente étude, on a déterminé la magnitude à laquelle on doit régler le disjoncteur extra rapide des sous-stations, et au cas où il se produise un court-circuit ou une dérivation dans les installations de caténaire, ils seront capables de détecter ces anomalies et ne pas les confondre avec des consommations propres des trains qui circulent en ce moment.

On a considéré pour la présente étude, que les dispositifs dppo, sont situés chaque 1 km approximativement. On continue à travailler dans cette étude, pour déterminer l'évolution de la magnitude à laquelle doivent être réglés les disjoncteurs extra rapides si les dispositifs sont situés à une distance supérieure.

Conformément aux valeurs obtenues, spécialement, avec la sous-station de Skhirat hors service, la valeur maximale de régulation des disjoncteurs faits face entre Mansouriah, Skhirat et Rabat Agdal, sera de 1.864 À. Cette valeur de courant se considère insuffisante, à l'avis de l'auteur, pour la consommation attendue. Cette valeur est déterminée par la distance excessive entre les deux sous-stations (26,2 kms et 24,3 kms), par ce qu'il se considère nécessaire de réduire la distance entre des sous-stations au moyen des nouvelles installations.